

PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Cadenas de Markov a tiempo continuo, proceso de Poisson, colas M/M/ k y M/M/ ∞ ,
paro óptimo, martingalas y cambios de medida

Notas en estilo sobrio con demostraciones completas y ejemplos

Propósito. Estas notas desarrollan un núcleo clásico de teoría de procesos estocásticos centrado en cadenas de Markov a tiempo continuo sobre espacios numerables, el proceso de Poisson y sus modelos de colas asociados. El punto de vista es deliberadamente estructural: primero se construyen los procesos a partir de sus parámetros infinitesimales, después se estudian sus ecuaciones fundamentales, la existencia de medidas invariantes y las formas más útiles de martingalas, y finalmente se incorporan el paro óptimo y los cambios de medida. En toda la exposición se privilegian las demostraciones que pueden seguirse directamente a partir de la propiedad de Markov, del cálculo elemental con tiempos exponenciales y de argumentos de semigrupos.

Convenciones. Todos los procesos están definidos sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ que satisface las condiciones usuales. El espacio de estados de una cadena de Markov a tiempo continuo se denota por S , siempre numerable salvo aviso en contrario. Para una cadena $X = (X_t)_{t \geq 0}$ escribimos

$$p_t(x, y) := \mathbb{P}_x\{X_t = y\}, \quad P_t f(x) := \sum_{y \in S} p_t(x, y) f(y),$$

para las probabilidades de transición y el semigrupo asociado. Si $Q = (q(x, y))_{x, y \in S}$ es una Q -matriz, adoptamos la convención

$$q_x := \sum_{y \neq x} q(x, y) = -q(x, x), \quad r(x, y) := \frac{q(x, y)}{q_x} \quad (q_x > 0, y \neq x).$$

Así, q_x es la tasa de salida del estado x y $r(x, \cdot)$ es la distribución del siguiente salto. En tiempo discreto usamos $P(x, y)$ para la matriz de transición. Cuando aparezcan colas M/M/ k o M/M/ ∞ , λ denota la tasa de llegadas y μ la tasa de servicio por servidor.

Índice

1. Cadenas de Markov a tiempo continuo sobre espacios numerables	1
1.1. Q -matrices y construcción por cadena embebida	1
1.2. Ecuaciones de Kolmogorov	4
1.3. Medidas invariantes, reversibilidad y ergodicidad	5
2. El proceso de Poisson	9
2.1. Construcción y caracterizaciones básicas	9
2.2. Operaciones fundamentales: superposición y adelgazamiento	10
2.3. Martingalas canónicas del proceso de Poisson	11

3. Colas M/M/k y M/M/∞	13
3.1. El modelo como cadena nacimiento–muerte	13
4. Paro óptimo para cadenas de Markov	15
4.1. Tiempo discreto: horizonte finito	16
4.2. Tiempo discreto: horizonte infinito descontado	17
4.3. Paro óptimo en cadenas a tiempo continuo	19
5. Martingalas de cadenas de Markov y cambios de medida	20
5.1. La fórmula de Dynkin	20
5.2. Martingalas exponenciales y cambio de intensidad del proceso de Poisson	21
5.3. Transformadas de Doob para cadenas de Markov a tiempo continuo	22
6. Apéndice de ejemplos completamente resueltos	24
7. Bibliografía breve	25

1. Cadenas de Markov a tiempo continuo sobre espacios numerables

1.1. Q-matrices y construcción por cadena embebida

DEFINICIÓN 1.1. Una *Q-matriz* sobre un conjunto numerable S es una familia $Q = (q(x, y))_{x, y \in S}$ tal que

$$q(x, y) \geq 0 \quad (y \neq x), \quad q(x, x) = - \sum_{y \neq x} q(x, y),$$

permitiendo que la suma sea finita o infinita. Diremos que Q es *conservativa* si $q_x := \sum_{y \neq x} q(x, y) < \infty$ para todo $x \in S$.

La interpretación probabilística es sencilla. Si el proceso se encuentra en el estado x , entonces permanece allí un tiempo exponencial de parámetro q_x ; una vez ocurrido el salto, el nuevo estado es $y \neq x$ con probabilidad $r(x, y) = q(x, y)/q_x$.

TEOREMA 1.2 (Construcción por tiempos exponenciales y cadena embebida). Sea Q una *Q-matriz conservativa* sobre un conjunto numerable S . Fijemos un estado inicial $x \in S$. Entonces existe un proceso de saltos puros $(X_t)_{t \geq 0}$ con tiempos de salto $0 = T_0 < T_1 < T_2 < \dots$ tal que:

- i) condicionado a $Y_n := X_{T_n} = z$, el tiempo de espera $T_{n+1} - T_n$ tiene ley exponencial de parámetro q_z ;

II) si $q_z > 0$, entonces

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} = y \mid Y_n = z) = r(z, y) = \frac{q(z, y)}{q_z}, \quad y \neq z;$$

III) para $T_n \leq t < T_{n+1}$ se tiene $X_t = Y_n$.

Hasta el tiempo de explosión

$$\zeta := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n \in (0, \infty],$$

el proceso es una cadena de Markov a tiempo continuo con generador formal Q . Si además $\zeta = \infty$ casi seguramente para todo estado inicial, decimos que la cadena es *no explosiva*.

Demostración. Sea $(E_n)_{n \geq 0}$ una sucesión de variables exponenciales estándar independientes, y sea $(U_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de variables uniformes independientes de las anteriores. Construimos recursivamente una cadena embebida $(Y_n)_{n \geq 0}$ y tiempos de salto $(T_n)_{n \geq 0}$ del modo siguiente.

Definimos $Y_0 = x$ y $T_0 = 0$. Suponiendo contruidos Y_n y T_n , si $q_{Y_n} = 0$ ponemos $T_{n+1} = \infty$ y $Y_m = Y_n$ para todo $m \geq n + 1$. Si $q_{Y_n} > 0$, definimos

$$T_{n+1} = T_n + \frac{E_n}{q_{Y_n}}.$$

Como E_n es exponencial de parámetro 1, la variable (E_n/q_{Y_n}) es exponencial de parámetro q_{Y_n} . Después escogemos Y_{n+1} con distribución $r(Y_n, \cdot)$ usando U_{n+1} y una enumeración del conjunto $S \setminus \{Y_n\}$.

Finalmente definimos

$$X_t = Y_n \quad \text{si} \quad T_n \leq t < T_{n+1}.$$

Por construcción, las trayectorias son constantes por tramos, continuas por la derecha y con límites por la izquierda en los tiempos de salto. Además, el tiempo de permanencia en el estado z es exponencial de parámetro q_z , y el estado siguiente tiene la ley prescrita.

Falta verificar la propiedad de Markov. Sea $t \geq 0$ y supongamos que $t \in [T_n, T_{n+1})$. En ese evento, $X_t = Y_n$. El futuro después de t está gobernado por dos ingredientes: el residuo del tiempo exponencial actual y la evolución posterior de la cadena embebida. La falta de memoria de la ley exponencial implica que, condicionado a $X_t = Y_n = z$, el tiempo adicional hasta el próximo salto vuelve a ser exponencial de parámetro q_z , independiente del pasado antes de t . Una vez ocurrido ese salto, la elección del estado siguiente depende sólo de z a través de $r(z, \cdot)$. Por inducción, toda la evolución posterior depende del pasado únicamente por el valor actual X_t . Esto prueba la propiedad de Markov fuerte hasta el tiempo de explosión. $\square$

OBSERVACIÓN 1.3. La no explosión no es automática en espacio numerable. Un ejemplo clásico de explosión se obtiene tomando $S = \mathbb{N}$ y $q(n, n+1) = 2^n$: la suma de tiempos de espera tiene esperanza finita y puede acumular infinitos saltos en tiempo finito. En todos los modelos de estas notas trabajaremos con cadenas no explosivas.

PROPOSICIÓN 1.4 (Asintótica de tiempo pequeño). Sea X una cadena no explosiva con generador Q . Entonces, para cada $x \in S$,

$$\mathbb{P}_x(X_t = x) = 1 - q_x t + o(t), \quad \mathbb{P}_x(X_t = y) = q(x, y)t + o(t) \quad (y \neq x),$$

cuando $t \downarrow 0$.

Demostración. Partimos de $X_0 = x$. El evento de no salto antes de tiempo t es $\{T_1 > t\}$, cuya probabilidad es $e^{-q_x t} = 1 - q_x t + o(t)$. Esto da la primera expansión.

Para $y \neq x$, el evento $\{X_t = y\}$ requiere al menos un salto antes de tiempo t . Separamos según el número de saltos. La probabilidad de exactamente un salto antes de tiempo t es $q_x t + o(t)$, y en ese caso la probabilidad de que el nuevo estado sea y es $r(x, y)$. Por tanto,

$$\mathbb{P}_x(X_t = y, N_t^{\text{jump}} = 1) = (q_x t + o(t))r(x, y) = q(x, y)t + o(t).$$

Resta ver que la probabilidad de dos o más saltos es $o(t)$. En efecto, condicionado al primer salto antes de tiempo t , el segundo requiere otro tiempo exponencial positivo; un cálculo elemental o una cota por dominación muestra que esa probabilidad es $O(t^2)$. Así,

$$\mathbb{P}_x(X_t = y) = q(x, y)t + o(t).$$

□

DEFINICIÓN 1.5. Sea $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. El *generador infinitesimal* del semigrupo se define, cuando el límite existe, por

$$Qf(x) := \lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t f(x) - f(x)}{t}.$$

En el caso de cadenas de saltos puros no explosivas asociadas a una Q -matriz conservativa, vale la fórmula explícita

$$Qf(x) = \sum_{y \neq x} q(x, y)(f(y) - f(x)).$$

PROPOSICIÓN 1.6. Sea X una cadena no explosiva con Q -matriz conservativa Q . Entonces para toda función acotada $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ se tiene

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t f(x) - f(x)}{t} = \sum_{y \neq x} q(x, y)(f(y) - f(x)).$$

Demostración. Escribimos

$$P_t f(x) - f(x) = \sum_{y \in S} \mathbb{P}_x(X_t = y)(f(y) - f(x)).$$

Separando el término $y = x$, que es nulo, y usando la proposición anterior, obtenemos

$$\frac{P_t f(x) - f(x)}{t} = \sum_{y \neq x} \frac{\mathbb{P}_x(X_t = y)}{t} (f(y) - f(x)).$$

Para cada $y \neq x$, el cociente converge a $q(x, y)$. Además,

$$\sum_{y \neq x} \left| \frac{\mathbb{P}_x(X_t = y)}{t} (f(y) - f(x)) \right| \leq 2\|f\|_\infty \frac{\mathbb{P}_x(X_t \neq x)}{t} \rightarrow 2\|f\|_\infty q_x,$$

de modo que podemos pasar al límite por convergencia dominada en sumas numerables. Se obtiene la fórmula anunciada. □

1.2. Ecuaciones de Kolmogorov

PROPOSICIÓN 1.7 (Ecuación hacia atrás). Sea f acotada. Para toda cadena no explosiva con generador Q se tiene

$$P_t f(x) = e^{-q_x t} f(x) + \int_0^t e^{-q_x s} \sum_{y \neq x} q(x, y) P_{t-s} f(y) \, ds,$$

y, en particular, la función $u(t, x) := P_t f(x)$ satisface

$$\partial_t u(t, x) = Qu(t, \cdot)(x), \quad u(0, x) = f(x).$$

Demostración. Condicionamos respecto al primer salto. Si $T_1 > t$, entonces $X_t = x$ y la contribución es $e^{-q_x t} f(x)$. Si $T_1 = s \leq t$ y el salto va a $y \neq x$, entonces el proceso después de tiempo s reinicia desde y , por la propiedad fuerte de Markov, y la contribución esperada es $P_{t-s} f(y)$. Integrando respecto a la densidad $q_x e^{-q_x s} ds$ del primer salto y a la ley $r(x, \cdot)$ del nuevo estado obtenemos

$$P_t f(x) = e^{-q_x t} f(x) + \int_0^t q_x e^{-q_x s} \sum_{y \neq x} r(x, y) P_{t-s} f(y) \, ds,$$

que es la primera fórmula.

Para derivar, escribimos la misma identidad como

$$P_t f(x) = f(x) + \int_0^t \left(\sum_{y \neq x} q(x, y) P_{t-s} f(y) - q_x P_{t-s} f(x) \right) ds.$$

El integrando es precisamente $QP_{t-s} f(x)$. Por continuidad del semigrupo en t y acotación del integrando, el lado derecho es diferenciable y satisface

$$\frac{d}{dt} P_t f(x) = QP_t f(x) = Qu(t, \cdot)(x).$$

La condición inicial $u(0, x) = f(x)$ es inmediata. □

PROPOSICIÓN 1.8 (Ecuación hacia adelante en espacio finito). Si S es finito, entonces la matriz de transición $P_t = (p_t(x, y))_{x, y \in S}$ satisface

$$\frac{d}{dt} P_t = QP_t = P_t Q, \quad P_0 = I,$$

y, por tanto,

$$P_t = e^{tQ} := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n Q^n}{n!}.$$

Demostración. La ecuación hacia atrás ya prueba que $\frac{d}{dt} P_t = QP_t$. Como el espacio es finito, las matrices involucradas son acotadas y el producto matricial está bien definido. Consideremos la aplicación

$$R_t := e^{-tQ} P_t.$$

Derivando, obtenemos

$$\frac{d}{dt}R_t = -Qe^{-tQ}P_t + e^{-tQ}QP_t = 0.$$

Luego R_t es constante y, como $R_0 = I$, concluimos que $P_t = e^{tQ}$. La identidad $P_tQ = QP_t$ sigue porque P_t es un polinomio límite en Q . $\square$

EJEMPLO 1.9 (Cadena de dos estados). Sea $S = \{0, 1\}$ y

$$Q = \begin{pmatrix} -\alpha & \alpha \\ \beta & -\beta \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta > 0.$$

La resolución explícita de $\dot{P}_t = QP_t$ da

$$\begin{aligned} P_t(0, 1) &= \frac{\alpha}{\alpha + \beta}(1 - e^{-(\alpha + \beta)t}), & P_t(1, 0) &= \frac{\beta}{\alpha + \beta}(1 - e^{-(\alpha + \beta)t}), \\ P_t(0, 0) &= \frac{\beta}{\alpha + \beta} + \frac{\alpha}{\alpha + \beta}e^{-(\alpha + \beta)t}, & P_t(1, 1) &= \frac{\alpha}{\alpha + \beta} + \frac{\beta}{\alpha + \beta}e^{-(\alpha + \beta)t}. \end{aligned}$$

La distribución invariante es

$$\pi(0) = \frac{\beta}{\alpha + \beta}, \quad \pi(1) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta},$$

y la convergencia hacia el equilibrio es exponencial con tasa $\alpha + \beta$.

1.3. Medidas invariantes, reversibilidad y ergodicidad

DEFINICIÓN 1.10. Una probabilidad π sobre S es *invariante* para la cadena si

$$\sum_{x \in S} \pi(x)p_t(x, y) = \pi(y) \quad \text{para todo } y \in S \text{ y todo } t \geq 0.$$

En espacio finito, esto equivale a la ecuación lineal

$$\pi Q = 0, \quad \sum_{x \in S} \pi(x) = 1.$$

Diremos que la cadena es *reversible* respecto de π si además

$$\pi(x)q(x, y) = \pi(y)q(y, x) \quad (x \neq y).$$

PROPOSICIÓN 1.11 (Balance detallado $\Rightarrow$ invariancia). Supongamos que existe una probabilidad π tal que

$$\pi(x)q(x, y) = \pi(y)q(y, x) \quad (x \neq y).$$

Entonces $\pi Q = 0$, luego π es invariante.

Demostración. Fijemos $y \in S$. Entonces

$$\sum_{x \in S} \pi(x)q(x, y) = \sum_{x \neq y} \pi(x)q(x, y) + \pi(y)q(y, y).$$

Usando balance detallado en el primer sumando y la identidad $q(y, y) = -\sum_{z \neq y} q(y, z)$, obtenemos

$$\sum_{x \neq y} \pi(x) q(x, y) = \sum_{x \neq y} \pi(y) q(y, x) = \pi(y) \sum_{x \neq y} q(y, x) = -\pi(y) q(y, y).$$

Por tanto, la suma total vale 0. Como esto vale para todo y , tenemos $\pi Q = 0$. $\square$

PROPOSICIÓN 1.12 (Autoadjunción del semigrupo reversible). Si π satisface balance detallado, entonces para cualesquiera funciones acotadas $f, g : S \rightarrow \mathbb{R}$ y todo $t \geq 0$,

$$\sum_{x \in S} \pi(x) f(x) P_t g(x) = \sum_{x \in S} \pi(x) g(x) P_t f(x).$$

En consecuencia, P_t es autoadjunto en $L^2(\pi)$.

Demostración. Definimos

$$\Phi(t) := \sum_{x \in S} \pi(x) f(x) P_t g(x) - \sum_{x \in S} \pi(x) g(x) P_t f(x).$$

En $t = 0$ tenemos $\Phi(0) = 0$. Derivando con ayuda de la ecuación hacia atrás y del hecho de que Q es simétrico respecto de π por balance detallado, obtenemos

$$\Phi'(t) = \sum_x \pi(x) f(x) Q P_t g(x) - \sum_x \pi(x) g(x) Q P_t f(x) = 0.$$

Luego Φ es constante e igual a 0, como se quería. $\square$

TEOREMA 1.13 (Ergodicidad reversible en espacio finito). Sea S finito y sea X una cadena irreducible reversible respecto de una probabilidad π . Entonces:

- I) π es la única probabilidad invariante;
- II) para toda función $f : S \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\|P_t f - \pi(f)\|_{L^2(\pi)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0, \quad \pi(f) := \sum_{x \in S} \pi(x) f(x);$$

- III) para todos $x, y \in S$,

$$p_t(x, y) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \pi(y).$$

Demostración. Como S es finito y la cadena es irreducible, toda medida invariante debe asignar masa positiva a cada estado. La reversibilidad implica que P_t es autoadjunto en el espacio euclídeo finito dimensional $L^2(\pi)$. Por el teorema espectral, para cada t existe una base ortonormal de autovectores y todos los autovalores son reales.

Sea

$$\mathcal{H}_0 := \{f \in L^2(\pi) : \pi(f) = 0\}.$$

Este subespacio es estable por P_t porque $\pi(P_t f) = \pi(f)$. Además, si $f \in \mathcal{H}_0$ y $P_t f = f$ para algún $t > 0$, entonces la función es armónica para el semigrupo. La irreducibilidad fuerza a que

una función armónica acotada en espacio finito sea constante; como además tiene media cero, debe ser nula. En particular, la restricción de P_t a $\mathcal{H}_0$ no tiene autovalor 1.

Por ser un operador de Markov, $\|P_t\|_{L^2(\pi) \rightarrow L^2(\pi)} \leq 1$. Todos los autovalores de la restricción de P_t a $\mathcal{H}_0$ tienen módulo estrictamente menor que 1; al tratarse de un espacio finito dimensional, existe $\rho_t < 1$ tal que

$$\|P_t f\|_{L^2(\pi)} \leq \rho_t \|f\|_{L^2(\pi)} \quad (f \in \mathcal{H}_0).$$

Dado f , escribimos $f = \pi(f) + f_0$ con $f_0 \in \mathcal{H}_0$. Entonces

$$P_t f - \pi(f) = P_t f_0,$$

y por la cota anterior esto converge a 0 en $L^2(\pi)$ cuando iteramos tiempos múltiplos de t . La propiedad de semigrupo permite extender la convergencia a todo tiempo real positivo.

Para obtener la convergencia puntual de las probabilidades de transición, aplicamos el resultado a la función

$$f_z(x) := \frac{\mathbf{1}_{\{z\}}(x)}{\pi(z)}.$$

Entonces

$$P_t f_z(x) = \frac{p_t(x, z)}{\pi(z)}, \quad \pi(f_z) = 1.$$

La convergencia en $L^2(\pi)$ implica convergencia coordinada en un conjunto finito, de modo que

$$\frac{p_t(x, z)}{\pi(z)} \rightarrow 1$$

para todo x, z . Esto demuestra iii). La unicidad de la medida invariante se deduce inmediatamente: si ν fuera otra medida invariante, entonces

$$\nu(z) = \sum_x \nu(x) p_t(x, z) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \sum_x \nu(x) \pi(z) = \pi(z).$$

□

OBSERVACIÓN 1.14. El teorema general de ergodicidad en espacio finito no requiere reversibilidad, pero la prueba completa pasa naturalmente por teoría espectral de matrices no negativas o por acoplamientos de tipo Doeblin. En estas notas se ha privilegiado la vía reversible porque es la que gobierna los modelos de nacimiento–muerte y, en particular, las colas M/M/ k y M/M/ ∞ .

PROPOSICIÓN 1.15 (Cadenas nacimiento–muerte). Sea X una cadena nacimiento–muerte irreducible sobre $\mathbb{N}_0$ con tasas

$$q(n, n+1) = \lambda_n, \quad q(n, n-1) = \mu_n \mathbf{1}_{\{n \geq 1\}}.$$

Si existe una probabilidad invariante π , entonces necesariamente

$$\pi_n \lambda_n = \pi_{n+1} \mu_{n+1} \quad (n \geq 0),$$

y por tanto

$$\pi_n = \pi_0 \prod_{j=0}^{n-1} \frac{\lambda_j}{\mu_{j+1}} \quad (n \geq 1).$$

Recíprocamente, si la serie

$$1 + \sum_{n \geq 1} \prod_{j=0}^{n-1} \frac{\lambda_j}{\mu_{j+1}}$$

converge, entonces la familia definida por la fórmula anterior, normalizada para sumar 1, es una medida invariante reversible.

Demostración. Las ecuaciones de balance detallado en una cadena nacimiento–muerte tienen la forma

$$\pi_n q(n, n+1) = \pi_{n+1} q(n+1, n),$$

esto es,

$$\pi_n \lambda_n = \pi_{n+1} \mu_{n+1}.$$

Iterando,

$$\pi_n = \pi_0 \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n}.$$

Si la serie de normalización converge, escogemos π_0 de modo que $\sum_n \pi_n = 1$. Entonces las igualdades de balance detallado se satisfacen para todo n , y la proposición 1.11 implica que π es invariante. $\square$

EJEMPLO 1.16 (Caminata aleatoria continua con deriva en $\mathbb{Z}$). Sea

$$q(x, x+1) = \alpha, \quad q(x, x-1) = \beta, \quad \alpha, \beta > 0.$$

Si N_t^+ y N_t^- son procesos de Poisson independientes con parámetros α y β , respectivamente, entonces

$$X_t = X_0 + N_t^+ - N_t^-.$$

En efecto, cada incremento positivo o negativo corresponde a un reloj exponencial independiente. De aquí se deduce

$$\mathbb{E}[X_t \mid X_0 = x] = x + (\alpha - \beta)t, \quad \text{Var}(X_t \mid X_0 = x) = (\alpha + \beta)t.$$

No existe medida invariante finita sobre $\mathbb{Z}$: si la hubiera, las ecuaciones de balance detallado darían

$$\pi(x+1) = \frac{\alpha}{\beta} \pi(x),$$

lo cual produce una sucesión geométrica no sumable en uno u otro extremo de $\mathbb{Z}$.

EJEMPLO 1.17 (Modelo de máquina con reparación). Considérese el espacio de estados $\{0, 1, 2\}$, donde 0 significa apagada, 1 operativa y 2 averiada. Sean las tasas

$$q(0, 1) = \alpha, \quad q(1, 2) = \beta, \quad q(2, 0) = \gamma.$$

La matriz generadora es

$$Q = \begin{pmatrix} -\alpha & \alpha & 0 \\ 0 & -\beta & \beta \\ \gamma & 0 & -\gamma \end{pmatrix}.$$

Resolver $\pi Q = 0$ y $\sum \pi_i = 1$ da

$$\pi_0 = \frac{\beta\gamma}{\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma}, \quad \pi_1 = \frac{\alpha\gamma}{\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma}, \quad \pi_2 = \frac{\alpha\beta}{\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma}.$$

La fracción de tiempo en operación es π_1 .

2. El proceso de Poisson

2.1. Construcción y caracterizaciones básicas

DEFINICIÓN 2.1. Un proceso $(N_t)_{t \geq 0}$ con valores en $\mathbb{N}_0$ es un *proceso de Poisson de intensidad* $\lambda > 0$ si satisface:

- I) $N_0 = 0$ casi seguramente;
- II) tiene incrementos independientes y estacionarios;
- III) para todo $t \geq 0$, $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$.

TEOREMA 2.2 (Construcción por tiempos de llegada exponenciales). Sea $(E_n)_{n \geq 1}$ una sucesión i.i.d. de variables exponenciales de parámetro λ y definamos los tiempos de llegada

$$S_n := E_1 + \cdots + E_n, \quad n \geq 1.$$

Entonces el proceso

$$N_t := \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{S_n \leq t\}}$$

es un proceso de Poisson de intensidad λ .

Demostración. Fijado $t \geq 0$, el evento $\{N_t = n\}$ equivale a $\{S_n \leq t < S_{n+1}\}$. La variable S_n tiene distribución gamma con densidad

$$f_{S_n}(s) = \frac{\lambda^n s^{n-1} e^{-\lambda s}}{(n-1)!}, \quad s > 0.$$

Por tanto,

$$\mathbb{P}(N_t = n) = \int_0^t \mathbb{P}(E_{n+1} > t - s) f_{S_n}(s) \, ds = \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} \frac{\lambda^n s^{n-1} e^{-\lambda s}}{(n-1)!} \, ds.$$

Simplificando,

$$\mathbb{P}(N_t = n) = e^{-\lambda t} \frac{\lambda^n}{(n-1)!} \int_0^t s^{n-1} \, ds = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

Así, N_t tiene ley de Poisson con parámetro λt .

Veamos ahora los incrementos. Para $0 \leq s < t$, el incremento $N_t - N_s$ cuenta el número de tiempos de llegada en el intervalo $(s, t]$. Gracias a la falta de memoria de las variables exponenciales, una vez conocido el primer tiempo de llegada posterior a s , el proceso posterior a s se comporta como una copia fresca del proceso original. Más concretamente, el proceso desplazado $(N_{s+u} - N_s)_{u \geq 0}$ tiene la misma ley que $(N_u)_{u \geq 0}$ y es independiente de la historia hasta tiempo s . Esto da incrementos estacionarios e independientes. $\square$

COROLARIO 2.3 (Pequeño tiempo). Para el proceso de Poisson de intensidad λ se cumple, cuando $h \downarrow 0$,

$$\mathbb{P}(N_h = 0) = 1 - \lambda h + o(h), \quad \mathbb{P}(N_h = 1) = \lambda h + o(h), \quad \mathbb{P}(N_h \geq 2) = o(h).$$

Demostración. La ley de N_h es Poisson(λh). Basta expandir la función exponencial:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_h = 0) &= e^{-\lambda h} = 1 - \lambda h + o(h), \\ \mathbb{P}(N_h = 1) &= \lambda h e^{-\lambda h} = \lambda h + o(h), \\ \mathbb{P}(N_h \geq 2) &= 1 - e^{-\lambda h}(1 + \lambda h) = o(h).\end{aligned}$$

□

PROPOSICIÓN 2.4 (Caracterización como cadena nacimiento pura). El proceso de Poisson es una cadena de Markov a tiempo continuo sobre $\mathbb{N}_0$ con generador

$$Qf(n) = \lambda(f(n+1) - f(n)).$$

Recíprocamente, toda cadena no explosiva sobre $\mathbb{N}_0$ con este generador y estado inicial 0 es un proceso de Poisson de intensidad λ .

Demostración. En el proceso de Poisson, estando en el estado n , el siguiente salto ocurre tras un tiempo exponencial de parámetro λ y siempre lleva al estado $n+1$. Luego su Q -matriz verifica $q(n, n+1) = \lambda$ y no hay otros saltos posibles. La fórmula del generador se sigue de la proposición 1.6.

Recíprocamente, si una cadena de saltos puros tiene precisamente esos parámetros, entonces los tiempos entre saltos son i.i.d. exponenciales de parámetro λ , y el estado tras m saltos es exactamente m . Por el teorema 2.2, el proceso así construido es un proceso de Poisson. □

2.2. Operaciones fundamentales: superposición y adelgazamiento

PROPOSICIÓN 2.5 (Superposición). Si $N^{(1)}, \dots, N^{(m)}$ son procesos de Poisson independientes con intensidades $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, entonces

$$N_t := \sum_{j=1}^m N_t^{(j)}$$

es un proceso de Poisson de intensidad $\lambda_1 + \dots + \lambda_m$.

Demostración. Los incrementos de N son sumas de incrementos independientes; por tanto, son independientes y estacionarios. Además, para cada t , la función generadora de probabilidades satisface

$$\mathbb{E}[s^{N_t}] = \prod_{j=1}^m \mathbb{E}[s^{N_t^{(j)}}] = \prod_{j=1}^m \exp(\lambda_j t(s-1)) = \exp((\lambda_1 + \dots + \lambda_m)t(s-1)),$$

que es la de una ley de Poisson con parámetro $(\lambda_1 + \dots + \lambda_m)t$. Luego N es un proceso de Poisson de esa intensidad. □

PROPOSICIÓN 2.6 (Adelgazamiento). Sea N un proceso de Poisson de intensidad λ y, para cada salto, asignemos de manera independiente una marca Bernoulli de parámetro $p \in [0, 1]$. Denotemos por $N^{(1)}$ el proceso que cuenta los saltos marcados con 1 y por $N^{(0)}$ el proceso de los restantes. Entonces $N^{(1)}$ y $N^{(0)}$ son procesos de Poisson independientes con intensidades λp y $\lambda(1-p)$.

Demostración. Condicionado a que $N_t = n$, el número $N_t^{(1)}$ de marcas positivas tiene ley binomial $\text{Bin}(n, p)$. Por tanto, para $u, v \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[u^{N_t^{(1)}} v^{N_t^{(0)}}] = \mathbb{E}[(pu + (1-p)v)^{N_t}] = \exp(\lambda t(pu + (1-p)v - 1)).$$

Reordenando,

$$\mathbb{E}[u^{N_t^{(1)}} v^{N_t^{(0)}}] = \exp(\lambda p t(u - 1)) \exp(\lambda(1-p)t(v - 1)),$$

que factoriza en la función generadora conjunta de dos variables de Poisson independientes con los parámetros indicados. La independencia y estacionariedad de incrementos se heredan del proceso original y del marcado independiente por salto. $\square$

2.3. Martingalas canónicas del proceso de Poisson

TEOREMA 2.7 (Martingala compensada). Sea N un proceso de Poisson de intensidad λ y sea $\mathcal{F}_t := \sigma(N_s : 0 \leq s \leq t)$. Entonces

$$M_t := N_t - \lambda t$$

es una martingala respecto de $(\mathcal{F}_t)$.

Demostración. Tomemos $0 \leq s \leq t$. Como $N_t = N_s + (N_t - N_s)$ y el incremento $N_t - N_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$ con media $\lambda(t-s)$, se tiene

$$\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = N_s + \mathbb{E}[N_t - N_s] - \lambda t = N_s + \lambda(t-s) - \lambda t = M_s.$$

$\square$

PROPOSICIÓN 2.8 (Variación cuadrática). El proceso

$$M_t^2 - \lambda t = (N_t - \lambda t)^2 - \lambda t$$

es una martingala.

Demostración. Escribimos $M_t = M_s + \Delta_{s,t}$, donde

$$\Delta_{s,t} := (N_t - N_s) - \lambda(t-s).$$

Esta variable es independiente de $\mathcal{F}_s$, con media 0 y varianza $\lambda(t-s)$. Entonces

$$\mathbb{E}[M_t^2 | \mathcal{F}_s] = M_s^2 + 2M_s\mathbb{E}[\Delta_{s,t} | \mathcal{F}_s] + \mathbb{E}[\Delta_{s,t}^2 | \mathcal{F}_s] = M_s^2 + \lambda(t-s).$$

Restando λt en ambos lados,

$$\mathbb{E}[M_t^2 - \lambda t | \mathcal{F}_s] = M_s^2 - \lambda s.$$

$\square$

PROPOSICIÓN 2.9 (Martingala exponencial). Para cada $\theta \in \mathbb{R}$, el proceso

$$Z_t(\theta) := \exp(\theta N_t - \lambda t(e^\theta - 1))$$

es una martingala respecto de la filtración natural de N .

Demostración. Sea $0 \leq s \leq t$. Entonces

$$Z_t(\theta) = Z_s(\theta) \exp\left(\theta(N_t - N_s) - \lambda(t-s)(e^\theta - 1)\right).$$

El factor exponencial es independiente de $\mathcal{F}_s$ y su esperanza vale

$$\mathbb{E}\left[e^{\theta(N_t - N_s) - \lambda(t-s)(e^\theta - 1)}\right] = e^{-\lambda(t-s)(e^\theta - 1)} \mathbb{E}[e^{\theta(N_t - N_s)}].$$

Como $N_t - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda(t-s))$,

$$\mathbb{E}[e^{\theta(N_t - N_s)}] = \exp(\lambda(t-s)(e^\theta - 1)).$$

Por tanto, la esperanza condicional del factor es 1 y queda

$$\mathbb{E}[Z_t(\theta) \mid \mathcal{F}_s] = Z_s(\theta).$$

□

EJEMPLO 2.10 (Cuenta de clientes y estimación empírica). Si N_t cuenta llegadas de clientes a una ventanilla a tasa λ , la martingala compensada dice que la desviación acumulada respecto de la tendencia lineal, $N_t - \lambda t$, tiene media condicional nula. En particular,

$$\hat{\lambda}_t := \frac{N_t}{t}$$

es un estimador natural de λ y

$$\mathbb{E}[\hat{\lambda}_t] = \lambda, \quad \text{Var}(\hat{\lambda}_t) = \frac{\lambda}{t}.$$

La escala $t^{-1/2}$ de la varianza ya está visible en la segunda martingala.

3. Colas M/M/ k y M/M/ ∞

3.1. El modelo como cadena nacimiento–muerte

DEFINICIÓN 3.1. Una cola M/M/ k es un sistema con llegadas Poisson de tasa λ , k servidores idénticos y tiempos de servicio exponenciales independientes de parámetro μ por servidor. Si X_t denota el número de clientes en el sistema en el instante t , entonces X es una cadena nacimiento–muerte sobre $\mathbb{N}_0$ con tasas

$$\lambda_n = \lambda, \quad \mu_n = \mu \min\{n, k\} \quad (n \geq 0),$$

entendiendo $\mu_0 = 0$.

Justificación. Cada llegada aumenta en uno el tamaño del sistema, y las llegadas forman un proceso de Poisson independiente del estado; de ahí la tasa de nacimiento constante λ . Si el sistema contiene n clientes, entonces hay $\min\{n, k\}$ servicios activos; cada uno termina a tasa μ , y la mínima de esos tiempos independientes es exponencial de parámetro $\mu \min\{n, k\}$. Ese evento reduce el tamaño del sistema en una unidad. No ocurren otros cambios posibles en un intervalo infinitesimal. □

TEOREMA 3.2 (Distribución estacionaria de M/M/k). Para la cola M/M/k con $\rho := \lambda/(k\mu)$, la cadena tiene una probabilidad invariante si y sólo si $\rho < 1$. En ese caso,

$$\pi_n = \begin{cases} \pi_0 \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!}, & 0 \leq n \leq k, \\ \pi_0 \frac{(\lambda/\mu)^k}{k!} \rho^{n-k}, & n \geq k, \end{cases}$$

donde π_0 viene dada por la normalización

$$\pi_0^{-1} = \sum_{n=0}^{k-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^k}{k!} \frac{1}{1-\rho}.$$

La cadena es reversible respecto de π .

Demostración. Aplicamos la proposición 1.15. Las igualdades de balance detallado son

$$\pi_n \lambda = \pi_{n+1} \mu \min\{n+1, k\}.$$

Para $0 \leq n \leq k-1$ se obtiene

$$\pi_{n+1} = \pi_n \frac{\lambda}{(n+1)\mu},$$

de donde, por inducción,

$$\pi_n = \pi_0 \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!}, \quad 0 \leq n \leq k.$$

Para $n \geq k$ vale

$$\pi_{n+1} = \pi_n \frac{\lambda}{k\mu} = \rho \pi_n,$$

por lo que

$$\pi_n = \pi_k \rho^{n-k} = \pi_0 \frac{(\lambda/\mu)^k}{k!} \rho^{n-k}.$$

La serie total converge si y sólo si la cola geométrica converge, esto es, si y sólo si $\rho < 1$. En ese caso la normalización es la indicada. La reversibilidad es automática porque partimos precisamente de las ecuaciones de balance detallado. $\square$

COROLARIO 3.3 (Caso M/M/1). Para $k = 1$ se obtiene la medida geométrica

$$\pi_n = (1-\rho)\rho^n, \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1.$$

En particular,

$$\mathbb{E}_\pi[X] = \frac{\rho}{1-\rho}.$$

Demostración. La fórmula del teorema anterior se simplifica a $\pi_n = \pi_0(\lambda/\mu)^n$, y la normalización da $\pi_0 = 1-\rho$. La media geométrica es

$$\sum_{n \geq 0} n(1-\rho)\rho^n = \frac{\rho}{1-\rho}.$$

$\square$

TEOREMA 3.4 (Distribución estacionaria de M/M/∞). En la cola M/M/∞ los nacimientos ocurren a tasa λ y las muertes desde el estado n a tasa $n\mu$. La cadena es reversible y su única distribución invariante es Poisson con parámetro λ/μ :

$$\pi_n = e^{-\lambda/\mu} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!}, \quad n \geq 0.$$

Demostración. Las ecuaciones de balance detallado toman la forma

$$\pi_n \lambda = \pi_{n+1} (n+1) \mu.$$

Esto produce la recurrencia

$$\pi_{n+1} = \pi_n \frac{\lambda}{(n+1)\mu},$$

que iterada da

$$\pi_n = \pi_0 \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!}.$$

La suma total es

$$\sum_{n \geq 0} \pi_n = \pi_0 \sum_{n \geq 0} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} = \pi_0 e^{\lambda/\mu}.$$

Escogiendo $\pi_0 = e^{-\lambda/\mu}$ obtenemos una probabilidad. La reversibilidad sigue nuevamente del balance detallado. $\square$

PROPOSICIÓN 3.5 (Media estacionaria). En M/M/∞ se tiene

$$\mathbb{E}_\pi[X] = \frac{\lambda}{\mu}, \quad \text{Var}_\pi(X) = \frac{\lambda}{\mu}.$$

En M/M/ k , si π es la distribución estacionaria del teorema 3.2, la fracción de tiempo en la que todos los servidores están ocupados es

$$\mathbb{P}_\pi(X \geq k) = \sum_{n \geq k} \pi_n.$$

Demostración. En M/M/∞ la distribución estacionaria es Poisson(λ/μ), cuyas media y varianza coinciden con el parámetro. En M/M/ k , el evento $\{X \geq k\}$ significa que hay por lo menos k clientes en el sistema, por lo que todos los servidores están activos; bajo estacionariedad, la proporción de tiempo en ese régimen es exactamente la masa estacionaria del conjunto correspondiente. $\square$

EJEMPLO 3.6 (Interpretación de M/M/∞). La cola M/M/∞ puede verse como un sistema de autoservicio con infinitos recursos paralelos. Cada cliente inicia su propio servicio en el instante de llegada y se va tras un tiempo exponencial independiente. El resultado estacionario de tipo Poisson expresa una forma de *equilibrio por superposición*: en el tiempo largo, el número de clientes presentes es la suma de muchísimas contribuciones independientes, cada una pequeña, y vuelve a aparecer una ley de Poisson.

PROPOSICIÓN 3.7 (Representación de M/M/∞ a partir de llegadas marcadas). Sea $(T_n)_{n \geq 1}$ un proceso de Poisson de intensidad λ y sea $(\sigma_n)_{n \geq 1}$ una sucesión i.i.d. de exponenciales de parámetro μ , independiente de las llegadas. Entonces el número de clientes presentes en el tiempo t es

$$X_t = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{T_n \leq t < T_n + \sigma_n\}}.$$

Si $X_0 \sim \text{Poisson}(\lambda/\mu)$ e independencia apropiada, el proceso es estacionario.

Demostración. Cada cliente que llega en el tiempo T_n permanece en el sistema exactamente durante el intervalo $[T_n, T_n + \sigma_n)$. Por tanto, el número presente en el tiempo t es la suma indicada. Para ver la distribución marginal en un tiempo fijo bajo régimen estacionario, observamos que un cliente llegado en el tiempo $s \leq t$ sobrevive hasta t con probabilidad $e^{-\mu(t-s)}$. Adelgazando el proceso de llegadas pasado por esta probabilidad, se concluye que el número de clientes supervivientes es Poisson con media

$$\int_{-\infty}^t \lambda e^{-\mu(t-s)} ds = \frac{\lambda}{\mu}.$$

Esto coincide con la ley estacionaria del teorema anterior. $\square$

4. Paro óptimo para cadenas de Markov

La teoría general del paro óptimo es muy amplia. Para mantener demostraciones completas y un hilo conceptual directo, desarrollaremos primero el caso discreto con horizonte finito e infinito descontado. Después mostraremos cómo un problema natural para cadenas de Markov a tiempo continuo se reduce a una ecuación de Bellman mediante el primer salto.

4.1. Tiempo discreto: horizonte finito

DEFINICIÓN 4.1. Sea $(X_n)_{n \geq 0}$ una cadena de Markov en tiempo discreto sobre un espacio numerable S con matriz de transición P . Dado un horizonte finito $N \in \mathbb{N}$ y una función de recompensa $g : S \rightarrow \mathbb{R}$, el problema de paro óptimo consiste en maximizar

$$V_N(x) := \sup_{\tau \leq N} \mathbb{E}_x[g(X_\tau)],$$

donde el supremo se toma sobre todos los tiempos de paro τ acotados por N .

TEOREMA 4.2 (Programación dinámica en horizonte finito). Definamos recursivamente funciones $v_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$v_N = g, \quad v_n(x) = \max\{g(x), P v_{n+1}(x)\}, \quad n = N-1, \dots, 0.$$

Entonces $v_0 = V_N$ y, más generalmente, $v_n(x)$ es el valor óptimo con $N - n$ etapas restantes. Además, el tiempo de paro

$$\tau^* := \inf\{0 \leq n \leq N : v_n(X_n) = g(X_n)\}$$

es óptimo.

Demostración. Procedemos por inducción hacia atrás. En el tiempo N no queda elección: necesariamente se para y el valor es $v_N = g$. Supongamos probado que v_{n+1} coincide con el valor óptimo cuando restan $N - (n + 1)$ etapas.

Consideremos ahora el instante n . Hay exactamente dos acciones posibles: parar inmediatamente y obtener la recompensa $g(X_n)$, o continuar un paso y después optimizar. Si decidimos continuar, la propiedad de Markov implica que el valor esperado condicionado a $X_n = x$ es

$$\mathbb{E}_x[v_{n+1}(X_1)] = Pv_{n+1}(x).$$

Por tanto, el mejor valor posible en el instante n es la mayor de esas dos cantidades:

$$v_n(x) = \max\{g(x), Pv_{n+1}(x)\}.$$

Esto prueba la fórmula recursiva.

Veamos ahora la optimalidad de τ^* . Definimos el proceso

$$Y_n := v_n(X_n), \quad 0 \leq n \leq N.$$

Por la definición de v_n ,

$$Y_n = v_n(X_n) \geq Pv_{n+1}(X_n) = \mathbb{E}[v_{n+1}(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n].$$

Luego (Y_n) es una supermartingala. Además, mientras $n < \tau^*$ tenemos por definición $v_n(X_n) > g(X_n)$, luego necesariamente

$$v_n(X_n) = Pv_{n+1}(X_n) = \mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n],$$

es decir, la supermartingala es de hecho martingala antes de detenerse. Aplicando parada opcional en el tiempo τ^* , obtenemos

$$v_0(x) = \mathbb{E}_x[Y_{\tau^*}] = \mathbb{E}_x[g(X_{\tau^*})].$$

Para cualquier otro tiempo de paro $\tau \leq N$, la propiedad de supermartingala da

$$\mathbb{E}_x[g(X_\tau)] \leq \mathbb{E}_x[Y_\tau] \leq Y_0 = v_0(x).$$

Por tanto, τ^* es óptimo y $v_0 = V_N$. □

4.2. Tiempo discreto: horizonte infinito descontado

TEOREMA 4.3 (Ecuación de Bellman descontada). Sea $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y sea $\beta \in (0, 1)$. Definamos

$$V(x) := \sup_{\tau} \mathbb{E}_x[\beta^\tau g(X_\tau)],$$

donde el supremo se toma sobre todos los tiempos de paro casi seguramente finitos. Entonces:

- 1) V es la menor función acotada que domina a g y satisface

$$V(x) \geq \beta PV(x);$$

II) V es la única solución acotada de la ecuación de Bellman

$$V(x) = \max\{g(x), \beta PV(x)\};$$

III) el tiempo de paro

$$\tau^* := \inf\{n \geq 0 : V(X_n) = g(X_n)\}$$

es óptimo.

Demostración. Para cada horizonte N , definimos $v^{(N)}$ como en el teorema anterior, pero con recompensa terminal descontada. Más precisamente, ponemos

$$v_N^{(N)} = g, \quad v_n^{(N)}(x) = \max\{g(x), \beta P v_{n+1}^{(N)}(x)\}.$$

Estas funciones son uniformemente acotadas por $\|g\|_\infty/(1-\beta)$ y crecen con N . En efecto, aumentar el horizonte sólo amplía el conjunto de tiempos de paro admisibles. Definimos entonces

$$V(x) := \lim_{N \rightarrow \infty} v_0^{(N)}(x).$$

Por construcción, V coincide con el supremo sobre horizontes finitos, y como $\beta^\tau |g(X_\tau)| \leq \|g\|_\infty$ para todo τ , un paso estándar de aproximación por tiempos truncados muestra que ese supremo es también el valor sobre todos los tiempos de paro.

Pasando al límite en la recursión se obtiene

$$V(x) = \max\{g(x), \beta PV(x)\}.$$

Esto prueba ii).

Veamos la propiedad de menor excesiva. Si u es acotada, domina a g y satisface $u \geq \beta Pu$, entonces por inducción en N se obtiene $u \geq v_0^{(N)}$ para todo N ; al pasar al límite, $u \geq V$. Esto prueba i).

Para la unicidad, sea W otra solución acotada de la ecuación de Bellman. Entonces W domina a g y satisface $W \geq \beta PW$, de modo que i) da $W \geq V$. Intercambiando los papeles de V y W se obtiene $V \geq W$. Luego $V = W$.

Resta probar iii). Definimos el proceso

$$Y_n := \beta^n V(X_n).$$

Como $V \geq \beta PV$,

$$\mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \beta^{n+1} PV(X_n) \leq \beta^n V(X_n) = Y_n,$$

de modo que Y es supermartingala. Además, mientras $n < \tau^*$, se tiene $V(X_n) > g(X_n)$ y, por la ecuación de Bellman,

$$V(X_n) = \beta PV(X_n),$$

lo que muestra que Y es martingala hasta τ^* . Aplicando parada opcional a los tiempos truncados $\tau^* \wedge m$ y haciendo tender $m \rightarrow \infty$, obtenemos

$$V(x) = \mathbb{E}_x[\beta^{\tau^*} g(X_{\tau^*})].$$

Para cualquier otro tiempo de paro τ ,

$$\mathbb{E}_x[\beta^\tau g(X_\tau)] \leq \mathbb{E}_x[\beta^\tau V(X_\tau)] \leq V(x),$$

lo cual prueba la optimalidad. □

EJEMPLO 4.4 (Dos estados: conviene esperar o parar). Considérese una cadena en $S = \{0, 1\}$ con matriz

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}, \quad p, q \in (0, 1),$$

y recompensa $g(0) = 0$, $g(1) = 1$. En el problema descontado con factor $\beta \in (0, 1)$, claramente $V(1) = 1$, pues detenerse en el estado favorable es óptimo. Para $x = 0$, la ecuación de Bellman da

$$V(0) = \max\{0, \beta[(1-p)V(0) + p]\}.$$

Si el segundo término es positivo, la solución es

$$V(0) = \frac{\beta p}{1 - \beta(1-p)}.$$

Como esta cantidad siempre es positiva, resulta óptimo esperar en el estado 0 hasta alcanzar el estado 1 y entonces parar.

4.3. Paro óptimo en cadenas a tiempo continuo

TEOREMA 4.5 (Ecuación de Bellman para cadena de saltos puros descontada). Sea X una cadena de Markov a tiempo continuo no explosiva sobre S con generador Q , y sea $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Fijemos un descuento $\alpha > 0$ y definamos

$$V(x) := \sup_{\tau} \mathbb{E}_x[e^{-\alpha\tau} g(X_{\tau})],$$

donde el supremo se toma sobre tiempos de paro respecto de la filtración natural de X . Entonces V satisface la ecuación

$$V(x) = \max\left\{g(x), \mathbb{E}_x\left[e^{-\alpha T_1} V(X_{T_1})\right]\right\}$$

y, si $q_x > 0$, ésta se escribe como

$$V(x) = \max\left\{g(x), \frac{1}{\alpha + q_x} \sum_{y \neq x} q(x, y) V(y)\right\}.$$

El tiempo de primera entrada al conjunto de continuación-paro,

$$\tau^* := \inf\{t \geq 0 : V(X_t) = g(X_t)\},$$

es óptimo.

Demostración. En el estado inicial x hay dos estrategias básicas. La primera es parar inmediatamente, con ganancia $g(x)$. La segunda es esperar al menos hasta el primer salto T_1 y, a partir de ese instante, volver a optimizar. Por la propiedad fuerte de Markov,

$$\sup_{\tau \geq T_1} \mathbb{E}_x[e^{-\alpha\tau} g(X_{\tau})] = \mathbb{E}_x\left[e^{-\alpha T_1} V(X_{T_1})\right].$$

De aquí se obtiene la ecuación de Bellman

$$V(x) = \max\left\{g(x), \mathbb{E}_x[e^{-\alpha T_1} V(X_{T_1})]\right\}.$$

Calculemos el segundo término. Condicionado a $X_0 = x$, el tiempo T_1 es exponencial de parámetro q_x y el estado tras el salto tiene distribución $r(x, \cdot)$. Además, T_1 es independiente del estado de llegada. Por tanto,

$$\mathbb{E}_x[e^{-\alpha T_1} V(X_{T_1})] = \mathbb{E}[e^{-\alpha T_1}] \sum_{y \neq x} r(x, y) V(y).$$

Como $T_1 \sim \text{Exp}(q_x)$,

$$\mathbb{E}[e^{-\alpha T_1}] = \int_0^\infty q_x e^{-(\alpha + q_x)t} dt = \frac{q_x}{\alpha + q_x}.$$

Multiplicando por $r(x, y) = q(x, y)/q_x$ se obtiene la segunda forma de la ecuación.

Para la optimalidad, definimos el proceso

$$Y_t := e^{-\alpha t} V(X_t).$$

La ecuación de Bellman implica que, mientras $V(X_t) > g(X_t)$, conviene continuar y por tanto el valor cumple igualdad con el operador de continuación. Iterando sobre los tiempos de salto, se obtiene que $(Y_{t \wedge \tau^*})_{t \geq 0}$ es una martingala y que Y es supermartingala en general. Aplicando parada opcional,

$$V(x) = \mathbb{E}_x[e^{-\alpha \tau^*} g(X_{\tau^*})].$$

Para cualquier otro tiempo de paro τ , la supermartingala da

$$\mathbb{E}_x[e^{-\alpha \tau} g(X_\tau)] \leq \mathbb{E}_x[e^{-\alpha \tau} V(X_\tau)] \leq V(x).$$

Esto prueba la optimalidad de τ^* . □

EJEMPLO 4.6 (Decisión de reemplazo). Una máquina puede estar en estado bueno B o malo M . Desde B salta a M a tasa β ; desde M puede averiarse completamente y dar valor 0, o ser reparada al estado B tras intervención externa. Supongamos que el gestor puede parar en cualquier instante y vender la máquina por un valor residual $g(B) = b$ o $g(M) = m$ con $b > m \geq 0$, descontando a tasa $\alpha > 0$. El teorema anterior reduce la decisión a comparar g con el valor esperado de esperar al siguiente salto. En el estado bueno, esperar puede ser conveniente si la posibilidad de seguir en producción compensa el descuento. En el estado malo, típicamente la región de paro es mayor. El problema queda reducido a un sistema lineal de dos incógnitas con operadores de máximo.

5. Martingalas de cadenas de Markov y cambios de medida

5.1. La fórmula de Dynkin

TEOREMA 5.1 (Fórmula de Dynkin). Sea X una cadena de Markov a tiempo continuo no explosiva con generador Q . Para toda función acotada $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, el proceso

$$M_t^f := f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t Qf(X_s) ds$$

es una martingala respecto de la filtración natural de X .

Demostración. Sea $0 \leq s \leq t$. Tenemos

$$M_t^f - M_s^f = f(X_t) - f(X_s) - \int_s^t Qf(X_u) \, du.$$

Condicionamos respecto de $\mathcal{F}_s$. Por la propiedad fuerte de Markov, condicionado a X_s , el proceso posterior a tiempo s se comporta como una copia nueva de la cadena iniciada en X_s . Por tanto,

$$\mathbb{E}[f(X_t) - f(X_s) \mid \mathcal{F}_s] = P_{t-s}f(X_s) - f(X_s).$$

A la vez, la ecuación hacia atrás implica

$$P_{t-s}f(X_s) - f(X_s) = \int_0^{t-s} QP_u f(X_s) \, du.$$

Reescribiendo la integral con cambio de variable y usando nuevamente la propiedad de Markov,

$$\mathbb{E} \left[\int_s^t Qf(X_u) \, du \mid \mathcal{F}_s \right] = \int_s^t P_{u-s}Qf(X_s) \, du = \int_0^{t-s} QP_u f(X_s) \, du.$$

Las dos cantidades coinciden, luego

$$\mathbb{E}[M_t^f - M_s^f \mid \mathcal{F}_s] = 0.$$

Así, M^f es martingala. □

COROLARIO 5.2 (Martingala del proceso de Poisson). Tomando $f(n) = n$ en la fórmula de Dynkin para el proceso de Poisson de intensidad λ , se obtiene que

$$N_t - \lambda t$$

es una martingala. Tomando $f(n) = n^2$, se obtiene que

$$(N_t - \lambda t)^2 - \lambda t$$

es también una martingala.

Demostración. En el proceso de Poisson,

$$Qf(n) = \lambda((n+1) - n) = \lambda$$

para $f(n) = n$. La fórmula de Dynkin da inmediatamente la primera martingala. Para $f(n) = n^2$,

$$Qf(n) = \lambda((n+1)^2 - n^2) = \lambda(2n+1).$$

Aplicando Dynkin y reorganizando términos se recupera la segunda martingala. □

COROLARIO 5.3 (Momento exponencial de una cadena de dos estados). Sea X la cadena de dos estados del ejemplo anterior y sea $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Entonces

$$M_t = f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t (\alpha \mathbf{1}_{\{X_s=0\}} - \beta \mathbf{1}_{\{X_s=1\}}) \, ds$$

es una martingala.

Demostración. Basta calcular el generador:

$$Qf(0) = \alpha, \quad Qf(1) = -\beta.$$

La fórmula de Dynkin concluye. □

5.2. Martingalas exponenciales y cambio de intensidad del proceso de Poisson

TEOREMA 5.4 (Cambio de medida para el proceso de Poisson). Sea N un proceso de Poisson de intensidad λ bajo $\mathbb{P}$, y sea $\nu > 0$. Definimos, para cada $t \geq 0$,

$$Z_t := \exp \left(N_t \log \frac{\nu}{\lambda} - (\nu - \lambda)t \right).$$

Entonces $(Z_t)_{t \geq 0}$ es una martingala positiva de esperanza 1. Si definimos una nueva medida $\mathbb{Q}$ sobre $\mathcal{F}_t$ por

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = Z_t,$$

entonces N es un proceso de Poisson de intensidad ν bajo $\mathbb{Q}$.

Demostración. La positividad es evidente. Para ver que $\mathbb{E}[Z_t] = 1$, usamos la ley de Poisson de N_t :

$$\mathbb{E}[Z_t] = e^{-(\nu-\lambda)t} \mathbb{E} \left[\left(\frac{\nu}{\lambda} \right)^{N_t} \right] = e^{-(\nu-\lambda)t} \exp \left(\lambda t \left(\frac{\nu}{\lambda} - 1 \right) \right) = 1.$$

La propiedad de martingala se deduce igual que en la proposición 2.9.

Para identificar la ley bajo $\mathbb{Q}$, fijemos $0 \leq s < t$ y una variable acotada H medible respecto de $\mathcal{F}_s$. Entonces

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[H e^{\theta(N_t - N_s)}] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[H Z_t e^{\theta(N_t - N_s)}].$$

Como

$$Z_t = Z_s \exp \left((N_t - N_s) \log \frac{\nu}{\lambda} - (\nu - \lambda)(t - s) \right),$$

y el incremento $N_t - N_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$ bajo $\mathbb{P}$, obtenemos

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[H e^{\theta(N_t - N_s)}] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[H Z_s] e^{-(\nu-\lambda)(t-s)} \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\exp((\theta + \log(\nu/\lambda))(N_t - N_s))].$$

La esperanza del incremento vale

$$\exp \left(\lambda(t-s) \left(e^{\theta \frac{\nu}{\lambda}} - 1 \right) \right).$$

Multiplicando por el factor previo obtenemos

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[H e^{\theta(N_t - N_s)}] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[H] \exp(\nu(t-s)(e^{\theta} - 1)).$$

Esto muestra que, bajo $\mathbb{Q}$, el incremento $N_t - N_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$ y tiene función generadora exponencial de una Poisson($\nu(t-s)$). Por tanto, N es un proceso de Poisson de intensidad ν bajo $\mathbb{Q}$. $\square$

OBSERVACIÓN 5.5. El cambio de medida anterior es la forma más elemental de un teorema de Girsanov para procesos de conteo: la intensidad cambia de λ a ν multiplicando por una densidad exponencial que pesa cada salto por un factor ν/λ y compensa el cambio de tasa total mediante el término determinista $e^{-(\nu-\lambda)t}$.

5.3. Transformadas de Doob para cadenas de Markov a tiempo continuo

TEOREMA 5.6 (Martingala multiplicativa asociada a una función positiva). Sea X una cadena no explosiva con generador Q y sea $h : S \rightarrow (0, \infty)$ una función acotada inferiormente por una constante positiva. Entonces

$$Z_t := \frac{h(X_t)}{h(X_0)} \exp \left(- \int_0^t \frac{Qh}{h}(X_s) \, ds \right)$$

es una martingala.

Demostración. Aplicamos la fórmula de Dynkin a la función h . El proceso

$$M_t^h = h(X_t) - h(X_0) - \int_0^t Qh(X_s) \, ds$$

es una martingala. Para obtener una martingala multiplicativa, conviene reescribir la evolución de $h(X_t)$ entre saltos. Entre tiempos de salto, X_t es constante, de modo que el factor

$$\exp \left(- \int_0^t \frac{Qh}{h}(X_s) \, ds \right)$$

compensa exactamente la deriva finita de $h(X_t)$ prescrita por Dynkin. Una verificación directa por el producto de integración en procesos de saltos puros muestra que el término compensado tiene deriva nula. De manera equivalente, puede verificarse la propiedad de martingala condicionando entre dos tiempos $s < t$ y usando que la función

$$u(t, x) := \mathbb{E}_x \left[h(X_t) \exp \left(- \int_0^t \frac{Qh}{h}(X_u) \, du \right) \right]$$

satisface una ecuación hacia atrás con condición inicial $u(0, x) = h(x)$ cuya solución es precisamente $u(t, x) = h(x)$. Por tanto,

$$\mathbb{E}[Z_t \mid \mathcal{F}_s] = Z_s.$$

□

TEOREMA 5.7 (Transformada h de Doob). Sea h como en el teorema anterior y, para $y \neq x$, definamos

$$q^h(x, y) := q(x, y) \frac{h(y)}{h(x)}.$$

Entonces la familia $Q^h = (q^h(x, y))$ define una Q -matriz conservativa. Si sobre cada $\mathcal{F}_t$ definimos la medida $\mathbb{Q}^h$ por

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}^h}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_t} = Z_t,$$

el proceso X es una cadena de Markov con generador

$$Q^h f(x) = \frac{1}{h(x)} Q(hf)(x) - \frac{Qh(x)}{h(x)} f(x).$$

En particular, para $y \neq x$ las tasas de salto bajo la nueva medida son $q^h(x, y)$.

Demostración. Tomemos una función acotada f y un tiempo pequeño t . Bajo la nueva medida,

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}^h, x}[f(X_t)] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}, x}[Z_t f(X_t)].$$

Usando la expansión de tiempo pequeño para la cadena original y la continuidad de Z_t hasta primer orden, obtenemos

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}^h, x}[f(X_t)] = f(x) + t \left(\frac{1}{h(x)} Q(hf)(x) - \frac{Qh(x)}{h(x)} f(x) \right) + o(t).$$

Por definición del generador infinitesimal, esto identifica el generador bajo $\mathbb{Q}^h$ como el operador anunciado.

Si $y \neq x$, sustituimos la función indicadora $f = \mathbf{1}_{\{y\}}$ para obtener

$$Q^h \mathbf{1}_{\{y\}}(x) = \frac{1}{h(x)} Q(h \mathbf{1}_{\{y\}})(x) = q(x, y) \frac{h(y)}{h(x)}.$$

Además,

$$q_x^h := \sum_{y \neq x} q^h(x, y) = \frac{1}{h(x)} \sum_{y \neq x} q(x, y) h(y),$$

que es finito si h es acotada y Q es conservativa. Por construcción, la diagonal se ajusta para que las filas sumen cero, y por tanto Q^h es una Q -matriz. $\square$

EJEMPLO 5.8 (Condicionamiento por transformada h). Si h es armónica para Q , es decir, si $Qh = 0$, entonces la densidad se simplifica a

$$Z_t = \frac{h(X_t)}{h(X_0)}.$$

En ese caso el cambio de medida repondera las trayectorias favoreciendo aquellos saltos que llevan hacia estados donde h es grande. Esta es la forma continua del h -transform de Doob. En caminatas aleatorias y procesos de nacimiento–muerte, esta herramienta permite construir procesos condicionados a evitar ciertos conjuntos o a escapar hacia el infinito.

6. Apéndice de ejemplos completamente resueltos

1. La cola M/M/1 como laboratorio de todas las ideas

Consideremos la cadena nacimiento–muerte sobre $\mathbb{N}_0$ con tasas constantes

$$q(n, n+1) = \lambda, \quad q(n, n-1) = \mu \mathbf{1}_{\{n \geq 1\}}.$$

Su generador actúa por

$$Qf(n) = \lambda(f(n+1) - f(n)) + \mu \mathbf{1}_{\{n \geq 1\}}(f(n-1) - f(n)).$$

La medida estacionaria existe si y sólo si $\lambda < \mu$ y viene dada por

$$\pi_n = (1 - \rho) \rho^n, \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu}.$$

Tomando $f(n) = n$, la fórmula de Dynkin proporciona la martingala

$$M_t = X_t - X_0 - \int_0^t (\lambda - \mu \mathbf{1}_{\{X_s \geq 1\}}) ds.$$

En equilibrio,

$$0 = \mathbb{E}_\pi[Qf(X_0)] = \lambda - \mu \mathbb{P}_\pi(X_0 \geq 1),$$

de donde

$$\mathbb{P}_\pi(X_0 \geq 1) = \frac{\lambda}{\mu} = \rho.$$

Esto significa que la fracción de tiempo en que el servidor está ocupado es exactamente ρ . La misma identidad puede leerse como un balance entre la tasa de llegadas y la tasa efectiva de salidas en estado estacionario.

2. El proceso de Poisson como suma de pequeñas decisiones

Sea N un proceso de Poisson de intensidad λ . La martingala exponencial

$$Z_t(\theta) = \exp(\theta N_t - \lambda t(e^\theta - 1))$$

permite recuperar todos los momentos de N_t por derivación respecto de θ en 0. Por ejemplo,

$$\left. \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbb{E}[Z_t(\theta)] \right|_{\theta=0} = 0$$

da

$$\mathbb{E}[N_t] = \lambda t,$$

y la segunda derivada proporciona

$$\text{Var}(N_t) = \lambda t.$$

En otras palabras, una sola identidad martingala contiene toda la información de primer y segundo orden del proceso. Este fenómeno reaparecerá constantemente en modelos de conteo más complicados.

3. Valor de continuación para una cadena de dos estados

Retomemos la cadena de dos estados del ejemplo de paro óptimo. Si la recompensa es $g(0) = a$ y $g(1) = b$ con $0 \leq a < b$, la ecuación de Bellman descontada es

$$V(1) = \max\{b, \beta[qV(0) + (1-q)V(1)]\},$$

$$V(0) = \max\{a, \beta[(1-p)V(0) + pV(1)]\}.$$

Hay tres regímenes posibles:

- si a es muy grande, puede ser óptimo parar inmediatamente en ambos estados;
- si a es pequeño y b es dominante, conviene esperar desde 0 hasta ver el estado 1;
- si además β es pequeño, el descuento penaliza la espera y el conjunto de paro se agranda.

El ejemplo ilustra la idea central: el paro óptimo consiste siempre en comparar una recompensa inmediata con un valor de continuación.

7. Bibliografia breve

- J. R. Norris, *Markov Chains*, Cambridge University Press.
- S. M. Ross, *Stochastic Processes*, Wiley.
- R. Serfozo, *Basics of Applied Stochastic Processes*, Springer.
- D. Williams, *Probability with Martingales*, Cambridge University Press.